



UNIVERSIDAD DE MENDOZA FACULTAD DE INGENIERÍA

APUNTES DE CÁTEDRA DE MODELOS Y SIMULACIÓN

Prof. Dr. Ing. S. Enrique Puliafito

Perito Moreno 2397
M5501AFS Godoy Cruz – Mendoza - Argentina
Tel.: ++54 (0261) 4392939
E-mail enrique.puliafito@um.edu.ar

CAPÍTULO 5: SISTEMAS NO LINEALES

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:

a) *Fundamentación:*

Es necesario que el futuro ingeniero o licenciado sepa interpretar la observación de la realidad o los fenómenos físicos en forma segura a través de modelos matemáticos y pueda elaborar los programas de simulación correspondientes a cada modelo.

Esta asignatura tiene un carácter integrador de conocimientos y habilidades adquiridas durante la carrera, afianzándolos y aplicándolos en la resolución de casos concretos profesionales propuestos.

b) *Objetivos:*

El alumno debe poder estudiar, analizar sistemas lineales y no lineales y predecir el comportamiento de los mismos en situaciones diversas a las observadas. Para ello deberá estar en condiciones de elaborar modelos matemáticos y traducirlos en simulaciones computacionales adecuadas. Deberá reconocer los distintos sistemas y decidir cuál será el análisis más conveniente tanto desde el dominio del tiempo como desde la frecuencia. Será importante distinguir claramente los parámetros y las variables que intervienen, estimando los márgenes de incertidumbre y el rango de sensibilidad de las variables. Finalmente se espera que el alumno sea capaz de simular un sistema a partir de la observación de la realidad y predecir su comportamiento futuro para diversos escenarios.

Para cumplir con los objetivos de esta asignatura se requiere del alumno un buen dominio conceptual y práctico de las herramientas matemáticas y estadísticas usadas en el análisis de sistemas, ya vistas durante la carrera, y traducir éstas a los lenguajes computacionales

adecuados.

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO 5

- Reconocer modelos no-lineales simples a partir de la observación y descripción de la realidad.
- Describir el comportamiento de los modelos no lineales simples.
- Graficar respuestas de modelos no lineales y describir sus diagramas de fases.

PROGRAMA ANALÍTICO

TEMA A: Sistemas de segundo orden. A.1 Oscilador lineal, A.2., Oscilador no lineal, diagramas de fase. A.3 Oscilador lineal con amortiguamiento, con y sin excitación externa. A.4. Oscilador de Van der Pol.

TEMA B: Ssistemas no lineales. B.1. Oscilador caótico de Duffing; B.2.Ecuación de Loka-Volterra;; B.3 Ecuación logística, digarama de Feigenbaum.

TIEMPO DE CURSADO: 2 SEMANAS

BIBLIOGRAFÍA

1. Simulation dynamischer Systeme, Hartmut Bossel, *Ed. Vieweg*, 1989
2. Nonlinear Dynamics and Chaos, J. Thomson, H. Stewart, *John Willey and Sons*, 1987.

TABLA DE CONTENIDO

1	DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE SEGUNDO ORDEN	3
1.1	INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS NO LINEALES.....	3
1.2	OSCILADOR LINEAL.....	4
1.3	OSCILADOR NO LINEAL.....	5
1.4	OSCILADOR LINEAL CON AMORTIGUACIÓN Y NO FORZADO.....	7
1.5	OSCILADOR LINEAL FORZADO.....	8
1.6	OSCILADOR DE VAN DER POL	10
2	DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS NO LINEALES	12
2.1	EL OSCILADOR CAÓTICO DE DUFFING	12
2.2	ECUACIÓN DE LOKTA-VOLTERRA, CASO PRESA-PREDADOR	16
2.3	LA ECUACIÓN LOGÍSTICA	18

1 Descripción de sistemas de segundo orden

1.1 Introducción a los sistemas no lineales

Cuando se estudian los sistemas dinámicos, se pretende determinar o predecir el comportamiento futuro ante diversas condiciones de entrada. Si estos sistemas dinámicos son lineales, el uso, por ejemplo, del concepto de variable de estado, permite describir la salida, para todo tiempo y adecuadamente, en función de las variables de entrada, sus condiciones iniciales, y el conocimiento de las variables de estado. (Capítulo 2).

La mayoría de los sistemas naturales, presentan, sin embargo características no lineales, pero, dada la simplicidad y estabilidad de la matemática lineal, se estudian los sistemas no lineales linealizándolos alrededor de las condiciones de trabajo. Así por ejemplo, en electrónica, surge para un mismo dispositivo modelos de alta potencia y modelos de baja señal, modelos de alta frecuencia, modelos de baja frecuencia, etc. Es decir, se procede linealizando el sistema por tramos, y a cada tramo, se le asigna su propio modelo. Cuando se usan modelos linealizados, la validez del modelo sólo alcanza el tramo especificado y toda extrapolación es inadecuada, pudiendo producir grandes divergencias con el sistema real. Sin embargo, existe un interés creciente por intentar buscar herramientas apropiadas que permitan describir los sistemas no lineales en forma completa. A pesar de que muchos sistemas no lineales pueden ser descritos mediante ecuaciones sencillas, como veremos más adelante, su respuesta presenta una gran variedad de soluciones, algunas de ellas impensables a-priori, lo que les confiere una riqueza y atractivo especial.

Otro tema importante, a la hora de comparar sistemas lineales y no lineales es su comportamiento y estabilidad a incertidumbres y perturbaciones en los parámetros y variables de entrada. En un sistema lineal, pequeñas perturbaciones en las condiciones iniciales, en general no producen grandes variaciones a la salida. Una incertidumbre en la entrada se traslada proporcionalmente a la salida, independientemente del punto de trabajo. Es por ello que el desconocimiento de esta incertidumbre no es de gran preocupación, incorporándose proporcionalmente a la salida. En cambio, en los modelos no lineales, pequeños cambios o incertidumbres en las condiciones iniciales de un sistema pueden generar respuestas muy distintas, por lo que exige conocer con extrema precisión las condiciones de trabajo, y en muchos casos esto no es posible de lograr.

Desde un punto de vista histórico, siguiendo a Thompson y Stewart en su libro “*Nonlinear Dynamics and chaos*” (ver referencia bibliograf.) los primeros estudios de dinámica no lineal se basaron en tratar de describir el movimiento de los planetas. Pero el verdadero precursor de la dinámica geométrica es Henri Poincaré¹ (1854-1912) quien desarrolló el método del espacio de fase para describir trayectorias dinámicas. Otros investigadores posteriores fueron G. Birkhoff (1884-1944), Duffing², Liapunov³, Van der Pol⁴, entre otros. Pero fueron los estudios de predicción meteorológica publicada por Lorenz⁵ en 1963, quien dio un primer ejemplo de comportamiento caótico persistente en el tiempo.

¹ Poincaré, H. (1890). Sur les équations de la dynamique et le problème de trois corps. *Acta Math.*,13,1-270.

² Duffing, G. (1918). *Erzwungene Schwingungen bei Veränderlicher Eigenfrequenz*, Vieweg, Braunschweig.

³ Liapunov, A.M. (1949). *Problème Général de la Stabilité du Mouvement*. Annals of Mathem. Studies vol 17.

⁴ Van der Pol, B. And Van der Mark, J. (1927). Forced oscillations in a circuit with nonlinear resistance. *Phil. Mag.* (7),2,978-992.

⁵ Lorenz, E.N. (1963). Deterministic nonperiodic flow. *J Atmos. Sci.*, 20,130-141.

1.2 Oscilador lineal

A fin de comprender mejor el comportamiento de un sistema no-lineal, repasemos primero un sistema de segundo orden lineal, por ejemplo, analicemos la respuesta de un oscilador lineal. Para que un sistema de segundo orden tenga oscilación permanente, debe carecer de amortiguación. Esto se aprecia fácilmente, por ejemplo, en un circuito LC ideal sin resistencia, y sin excitación permanente. Para que el sistema oscile, debe existir, en el tiempo cero una carga inicial en el capacitor (p. ej. E_0), o en la inductancia. Su ecuación diferencial es:

$$L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i dt = 0$$

o su equivalente, derivando nuevamente:

$$L \frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{C} i = 0$$

y multiplicando todo por $1/L$ queda:

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{LC} i = 0; \quad \text{o} \quad \frac{d^2 i}{dt^2} + \omega_0^2 i = 0 \quad (5.1)$$

siendo $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, la frecuencia natural de oscilación del sistema.

La ecuación (5.1) es de la forma

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad (5.2)$$

usando la nomenclatura de variables de estado, (ver Cap. 2), podemos reescribir (5.1) como dos ecuaciones de primer grado. Si llamamos $x_1 = i$, entonces

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \frac{dx_1}{dt} = \frac{di}{dt} = x_2 \\ \dot{x}_2 &= \frac{dx_2}{dt} = -\omega_0^2 x_1 \end{aligned} \quad (5.3)$$

En la figura 5.2, representamos la solución al sistema de segundo grado, es decir, $i(t) = x(t)$. Vemos que las oscilaciones presentan una forma senoidal de frecuencia constante, que se mantiene en el tiempo. En este caso no hay transitorio ni decaimiento de la señal. Otra forma de representar la misma información es en el plano de fase o también llamado diagrama fase (o retrato de fase), las variables $(x, \dot{x})$ o $(i, \frac{di}{dt})$ o sea (x_1, x_2) . Para el circuito de la figura 1, la tensión aplicada a la

inductancia es igual a la derivada de la corriente, $e = L \frac{di}{dt}$. Es decir que en el plano de fase de la

figura 5.3, estaríamos representando la corriente i y la tensión e del circuito paralelo. El diagrama de fase queda representado por una elipse cerrada. Para todo tiempo t , los puntos del plano de fase pasarán siempre por esta órbita cerrada. En estas figuras, hemos iniciado el sistema para $t = 0$ con $x_1 = i = 0$, y $x_2 = e = E_0 = 1$. Si cambiamos, levemente las condiciones de contorno, por ejemplo, $x_1 = 0.5$, y $x_2 = 1.2$, vemos que la corriente del circuito cambiará su amplitud y fase, pero no su frecuencia. Entonces, el caso de un sistema de segundo orden, lineal, ideal, sin amortiguación, el diagrama de fase estará siempre representado por elipses cerradas y paralelas.

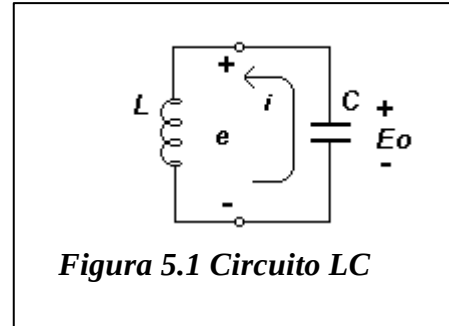


Figura 5.1 Circuito LC

Otro caso similar de sistema de segundo orden lineal, ideal, es el caso de un péndulo cuyo desplazamiento angular sea pequeño. En este caso la ecuación del péndulo ideal puede escribirse como

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2\theta = 0 \quad (5.4)$$

donde θ es el desplazamiento angular, y ω_0 es la frecuencia particular de oscilación del péndulo. Evidentemente, la expresión (5.4) es similar a (5.1) y (5.2) y podemos extraer conclusiones similares. Estas expresiones, entonces, representan a un sistema de segundo orden u oscilador lineal sin amortiguación y sin excitación externa (o no forzado).

1.3 Oscilador no lineal

Un péndulo ideal, sin rozamiento, ni excitación externa, pero para ángulos de desplazamiento θ mayores, queda definido por la siguiente ecuación:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0 \quad (5.5)$$

donde q es el desplazamiento angular, l la longitud del péndulo y g la aceleración de la gravedad. La presencia de la función senoidal en (5.5) convierte a este oscilador en no lineal.

Para valores de desplazamiento pequeños, se puede reemplazar $\sin q = q$, con lo cual volvemos a (5.4). Sin embargo esta característica no lineal se apreciará, especialmente para ángulos de desplazamiento grandes. Nuevamente usando la descripción por variable de estado, la ecuación (5.5) puede reescribirse usando la frecuencia angular ω , siendo $\omega = \frac{d\theta}{dt}$.

Definiendo $x = x_1 = q$, y $x_2 = \dot{x} = \frac{dx_1}{dt}$, entonces:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \theta = \omega = x_2 \\ \dot{x}_2 &= \omega = -\frac{g}{l} \sin \theta \end{aligned} \quad (5.6)$$

En la figura 5.4 observamos (x,t) o sea (θ,t) para el caso del péndulo. Esta forma de onda, como ya se anticipara, será senoidal pura para ángulos pequeños, con frecuencia $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$.

En la misma figura pero a la derecha representamos el plano de fase las variables $(x, \dot{x}) = (x_1, x_2) = (\theta, \omega)$. Para ángulos pequeños, el plano de fase continúa siendo una elipse.

Pero para ángulos mayores, deja de ser senoidal pura. Si hiciéramos un análisis de Fourier, de este tipo de onda, veríamos que aparecen dos o tres componentes senoidales a frecuencias $(\omega_0, 2\omega_0, 3\omega_0, \dots)$. pero a medida que las condiciones iniciales cambian, generando ángulos mayores, la elipse se deforma. Ver figura 5.5.

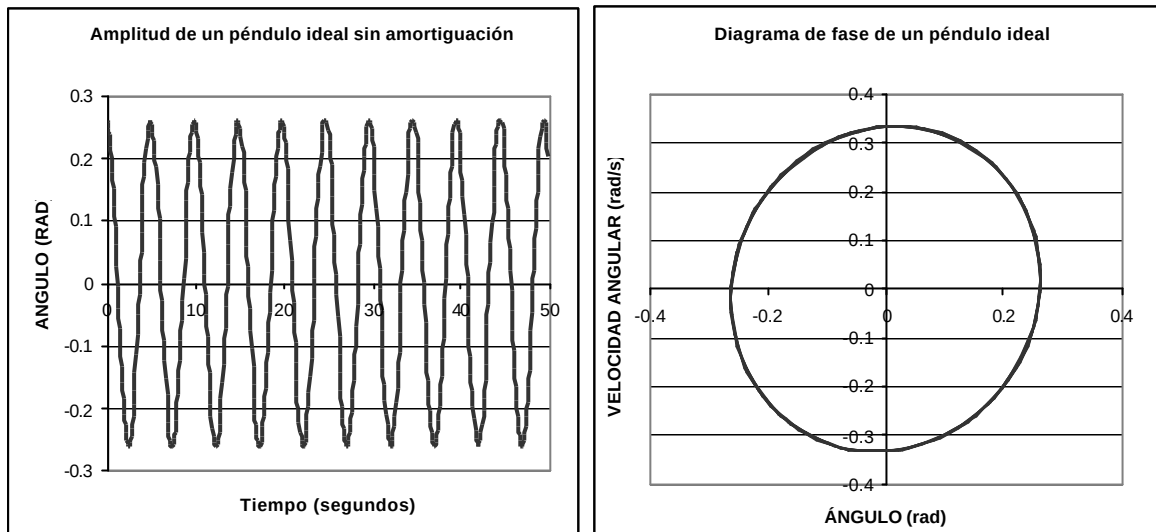


Figura 5.4 (a) Ángulo inicial 15° , longitud 6 m, masa=1, vel ini=0.

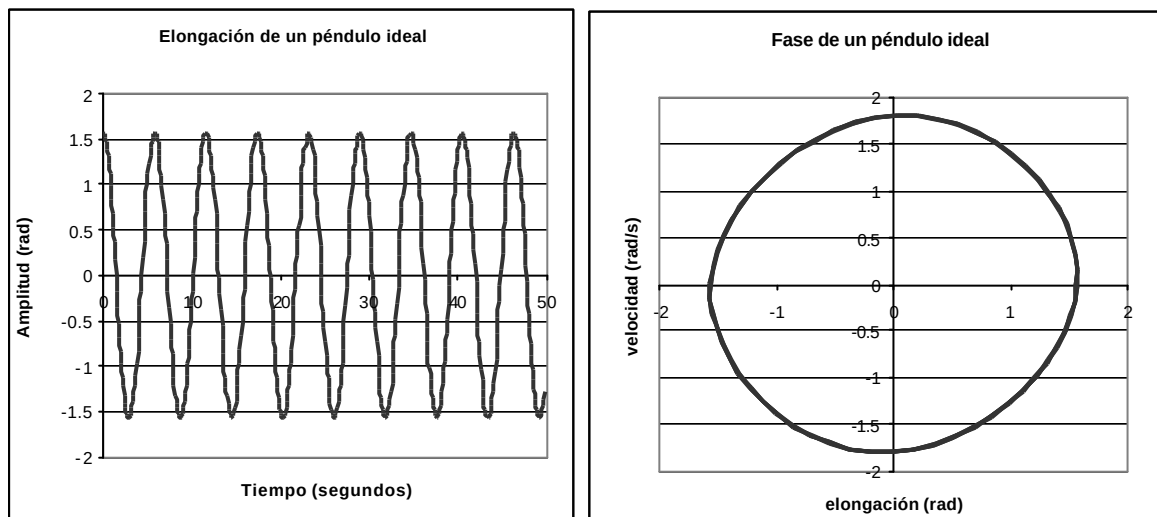


Figura 5.4 (b): Ángulo inicial 89° , longitud 6 m, masa=1, vel. ini=0

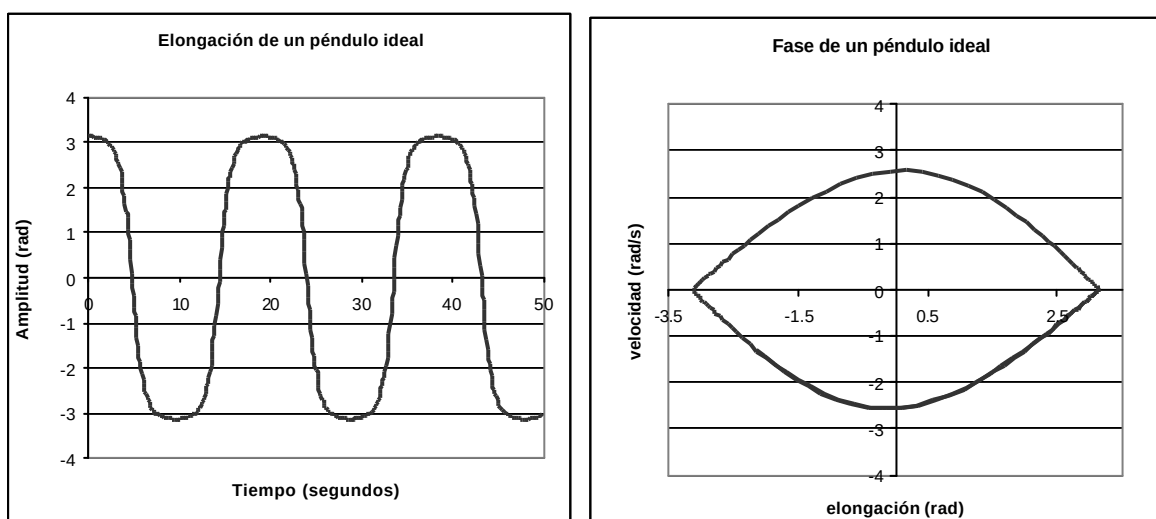


Figura 5.5 Ángulo inicial 179° , longitud 6 m, masa=1, vel. ini=0

1.4 Oscilador lineal con amortiguación y no forzado

Hasta aquí, hemos presentado un oscilador lineal o no lineal, pero en una condición ideal, pues tanto el péndulo real, como el circuito LC, presentará algún tipo de amortiguación o rozamiento, es decir una acción disipativa, por ejemplo, para el péndulo, en el punto donde cuelga, la resistencia del aire, etc. Esta amortiguación, aparece como una resistencia R en el circuito eléctrico. Por lo tanto, un oscilador real, sin la acción de fuerzas externas, comenzará a frenarse, es decir se presentará como un movimiento atenuado. Esto se representará como una espiral decreciente, tendiendo a cero, en el diagrama de fase. En forma genérica, un sistema de segundo orden con amortiguación sin excitación externa, se puede expresar como:

$$m\ddot{x} + k\dot{x} + cx = 0 \quad (5.7)$$

La ecuación (5.7) representa un sistema, masa, resorte amortiguación, donde m es la masa, k donde k es el factor de amortiguación y c es la constante de recuperación del resorte.

Para el caso del péndulo, la ecuación (5.5) se convierte en

$$ml \frac{d^2\theta}{dt^2} + kl \frac{d\theta}{dt} + mg \sin \theta = 0 \quad (5.8)$$

o en un circuito RLC serie:

$$L \frac{d^2i}{dt^2} + R \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} i = 0 \quad (5.9)$$

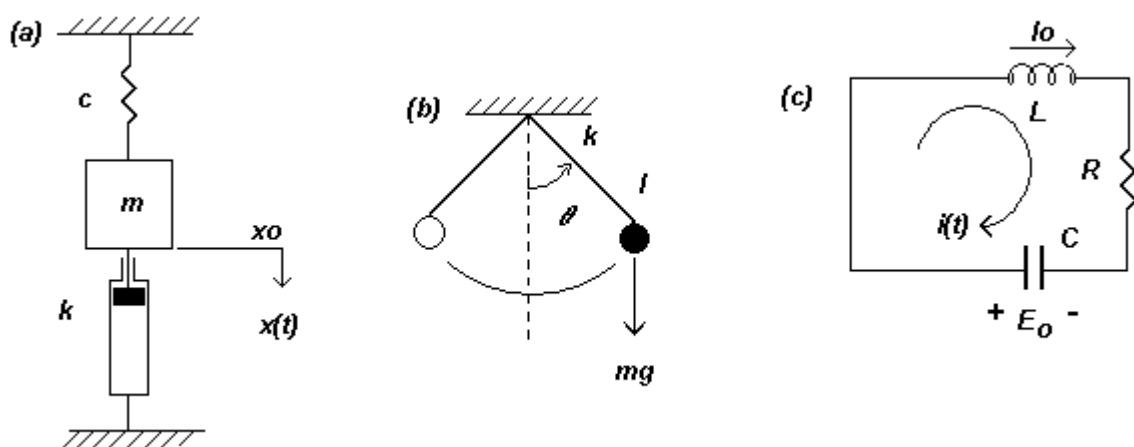


Figura 5.6: Ejemplos de sistemas de segundo: orden (a) masa resorte amortiguación, (b) péndulo ideal, (c) Circuito eléctrico R-L-C.

En el lenguaje de las variables de estado, el **sistema masa resorte amortiguación queda:**

Siendo $x_1 = x$, entonces:

$$m \cdot x'' + k \cdot x' + c \cdot x = 0$$

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{c}{m} x_1 - \frac{k}{m} x_2 \end{aligned} \quad (5.10)$$

Para el péndulo queda:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{g}{l}x_1 - \frac{k}{m}x_2\end{aligned}$$

y para el circuito RLC:

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -\frac{1}{LC}x_1 - \frac{R}{L}x_2\end{aligned}$$

La figura 7 (a) se muestra la solución del sistema de segundo orden, es decir $x(t)$, y en la figura 7 (b), aparece el diagrama de fase correspondiente. La función temporal nos muestra una señal atenuada en el tiempo, producto de la amortiguación. Ya vimos anteriormente en el capítulo 1, que la solución de un sistema de segundo grado, dependiendo de los parámetros, k y c , podrá ser de tipo sobre-amortiguada, críticamente amortiguada o sub-amortiguada. Estas respuestas se convierten en el diagrama de fase, plano (x_1, x_2) , en una espiral decreciente, tendiendo al punto de reposo $(0,0)$. En estos sistemas reales no es posible mantener la oscilación en forma indefinida, como en el caso del oscilador lineal ideal.

1.5 Oscilador lineal forzado

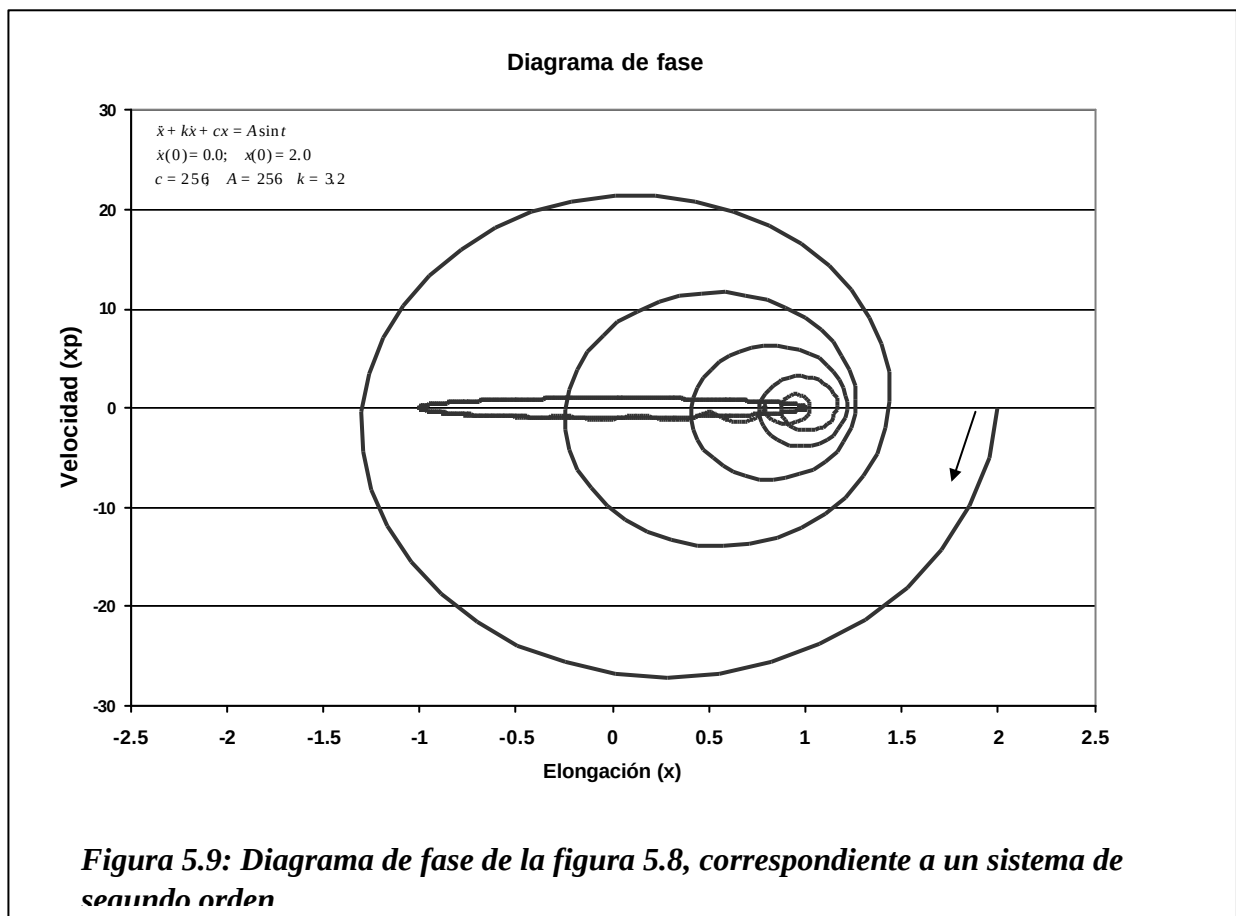
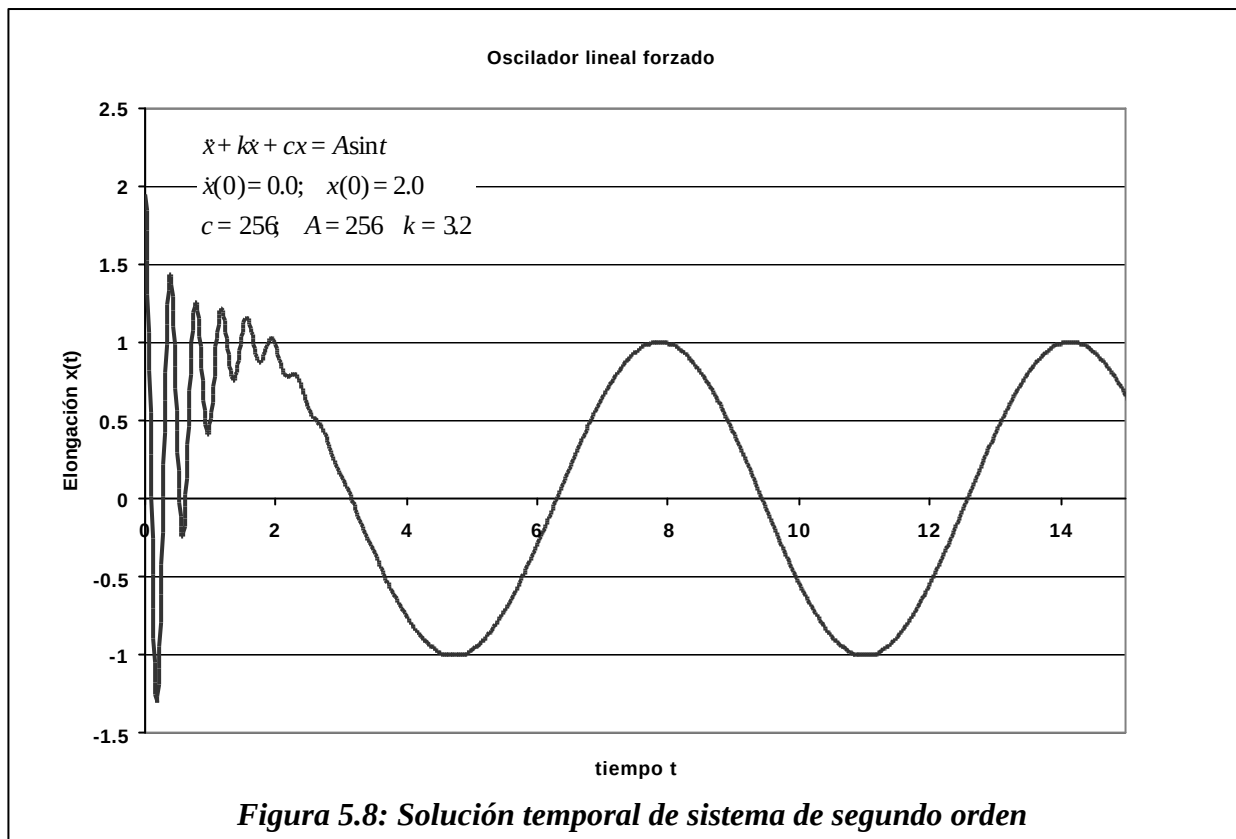
En muchos sistemas es deseable mantener una oscilación estable, pero a causa de la amortiguación, esta oscilación tiende a desvanecerse. Una solución posible es aplicar una señal externa, a fin de compensar por las pérdidas. Veamos el comportamiento de un sistema de segundo orden lineal con una excitación senoidal (sistema forzado). El sistema ahora se representa por la siguiente ecuación:

$$\ddot{x} + k\dot{x} + cx = A \sin t \quad (5.11)$$

Cuando un sistema tiene una excitación externa, la respuesta del mismo, en general, puede representarse por la suma de una respuesta transitoria más una respuesta particular o al estado permanente que dependerá de las condiciones de contorno del sistema. La respuesta transitoria también se llama respuesta natural u homogénea y se obtiene haciendo la excitación igual a cero. La respuesta permanente o particular es fijada por la excitación, en este caso $A \sin t$. La solución homogénea será alguna de las vistas anteriormente, y la solución particular o respuesta permanente, será en este caso también de tipo senoidal y de la misma frecuencia.

Si elegimos valores de $k = 3,2$; $c = 256$ y $A = 256$, se podrá apreciar un primer momento de la solución particular oscilatoria subamortiguada y luego tendiendo a la solución permanente senoidal. Esta se muestra en la figura 5.8 para condiciones iniciales $[x(0), \dot{x}(0)] = (2,0)$; en la figura 5.9 se grafica el mapa de fase de esta respuesta.

En la figura 5.8 se aprecia que la respuesta oscilatoria, transitoria, ocurre durante los primeros 3 segundos, y luego tiende a la solución permanente correspondiente a una senoidal pura. Este efecto también se ve en el diagrama de fase. Las trayectorias casi circulares de radio decreciente de las figuras 5.9 y 5.10, corresponden a las oscilaciones de la respuesta transitoria, en cambio la elipse alargada corresponde a la solución permanente, variando entre elongaciones $(+1,-1)$, ver también figura 5.8. Vemos otra vez que la elipse, representa una solución oscilatoria estable. Los valores de las constantes de la ecuación se han elegido, de manera de distinguir estas claramente ambas soluciones. En la figura 5.10 se ha graficado sólo la primera parte de la solución transitoria para dos casos, en donde sólo se ha modificado la elongación inicial. Nótese que las soluciones son distintas, pero luego ambas tenderán a la elipse de la figura 5.8.



1.6 Oscilador de van der Pol

Otra forma de compensar la atenuación en un oscilador real, sin recurrir a una excitación externa, es incorporar algún tipo de amortiguación negativa. Esto se logra en circuitos eléctricos, mediante dispositivos no lineales de resistencia negativa. Un ejemplo de amortiguación variable, es el oscilador de Van der Pol que toma la siguiente expresión:

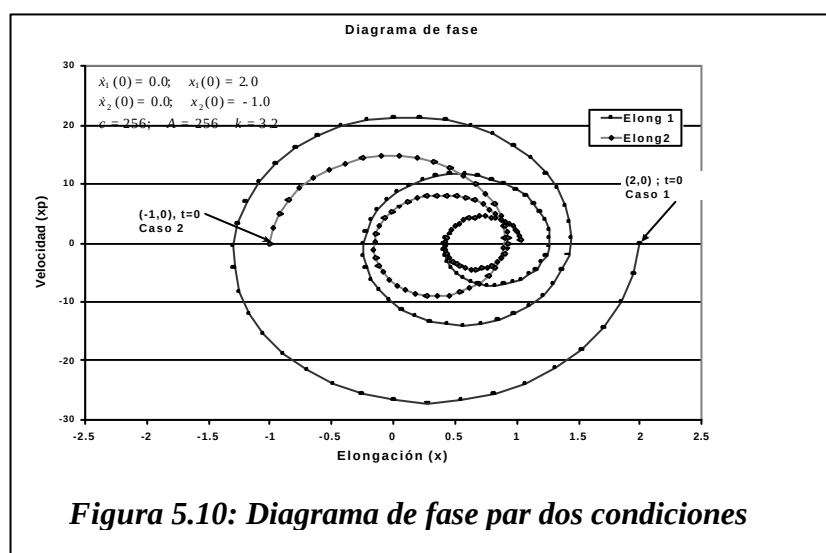
$$\ddot{x} - k(1 - x^2)\dot{x} + x = 0 \quad (5.12)$$

Dependiendo de los valores de la elongación, (y también de la elongación inicial), y de la constante k , el paréntesis en (5.12) toma valores positivos o negativos. De acuerdo a lo que vimos anteriormente, si el paréntesis es positivo, el sistema se comporta como un oscilador atenuado visto anteriormente, desarrollando una órbita o ciclo estable (espiral decreciente). Si el paréntesis toma valores negativos el sistema sale de la órbita de equilibrio y tiende a infinito, volviéndose el sistema inestable. Si el paréntesis fuera exactamente cero, entonces tendríamos un sistema sin atenuación. Cosa que es sólo una condición ideal.

El diagrama de fase del oscilador de Van der Pol, lo veremos mejor, usando su denominación en variable de estado, como lo vimos en los casos anteriores, entonces, siendo $x_1 = x$:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= -x_1 + k(1 - x_1^2)x_2 \end{aligned} \quad (5.13)$$

Para casos de k pequeños (< 0.2) el sistema se comporta como un oscilador lineal amortiguado, con órbitas cerradas, que terminan atrayendo todas las condiciones iniciales al valor $(x_1, x_2) = (0,0)$ en el plano de fase. Para valores de k intermedios alrededor de 1, la espiral elíptica se deforma, con cierta concentración de trayectorias, hasta que finalmente también se desvanece. Finalmente para k grandes (> 5) las órbitas se deforman totalmente, no lográndose ningún ciclo, el sistema no es estable. Si existe una limitación externa al sistema, el oscilador salta a un estado alto o bajo, permaneciendo allí. Por ejemplo una bolita que cae de la cima de una montaña hacia un valle a uno u otro lado, según sea el impulso recibido. En electrónica, estos osciladores se llaman de relajación. Las siguientes figuras ilustran estas condiciones.



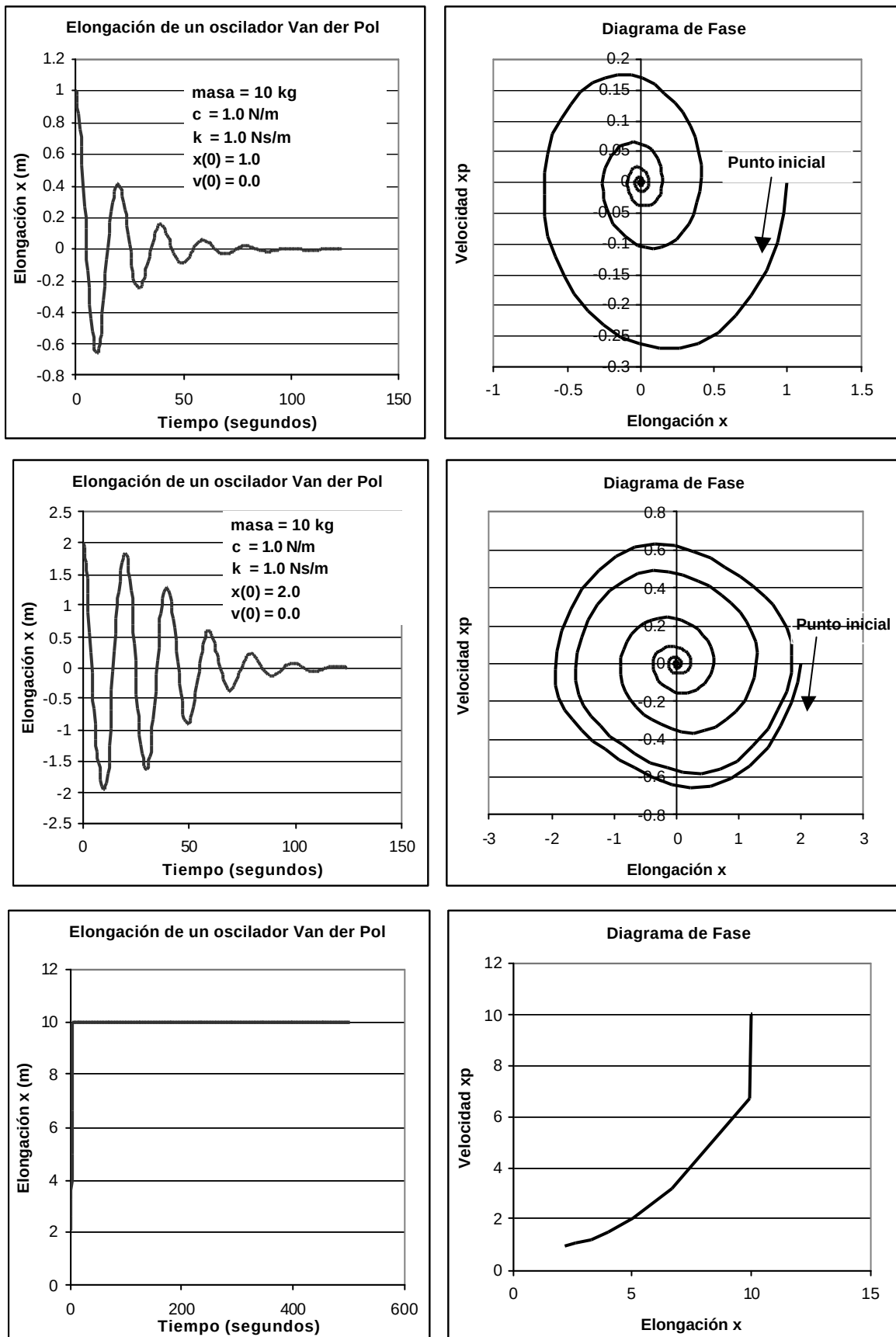


Figura 5.11: Oscilador de van der Pol en un ciclo estable

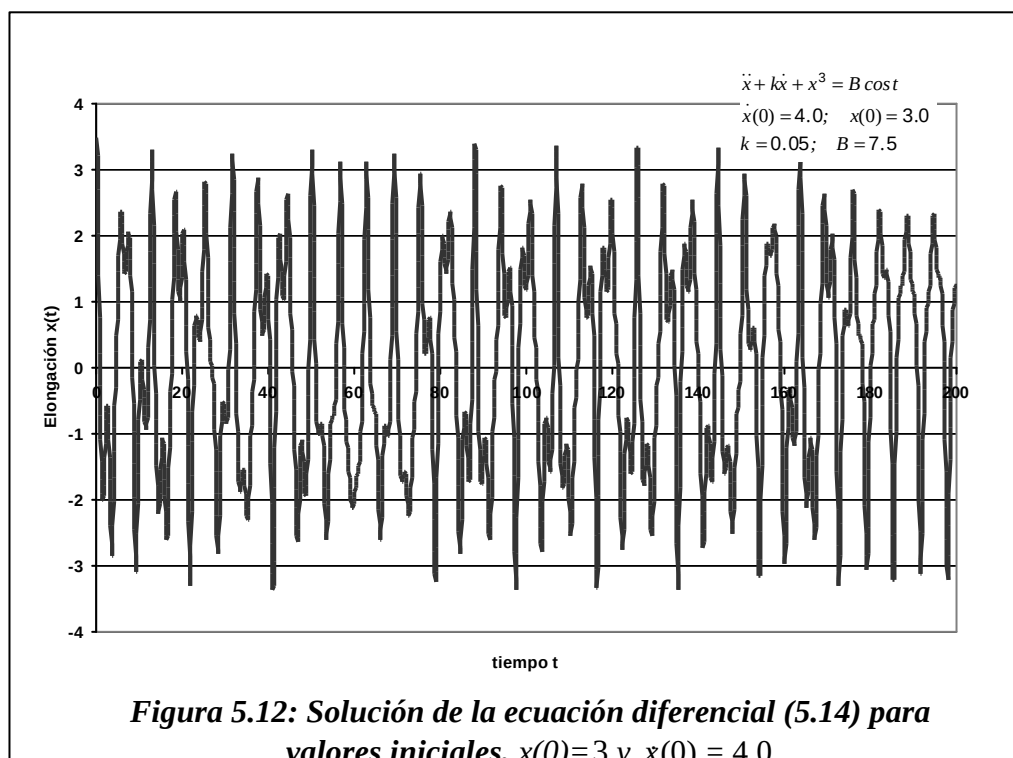
2 Descripción de sistemas no lineales

2.1 El oscilador caótico de Duffing

Describamos ahora un sistema dinámico definido por una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, caracterizado como un oscilador amortiguado no lineal forzado, cuya ecuación puede escribirse como:

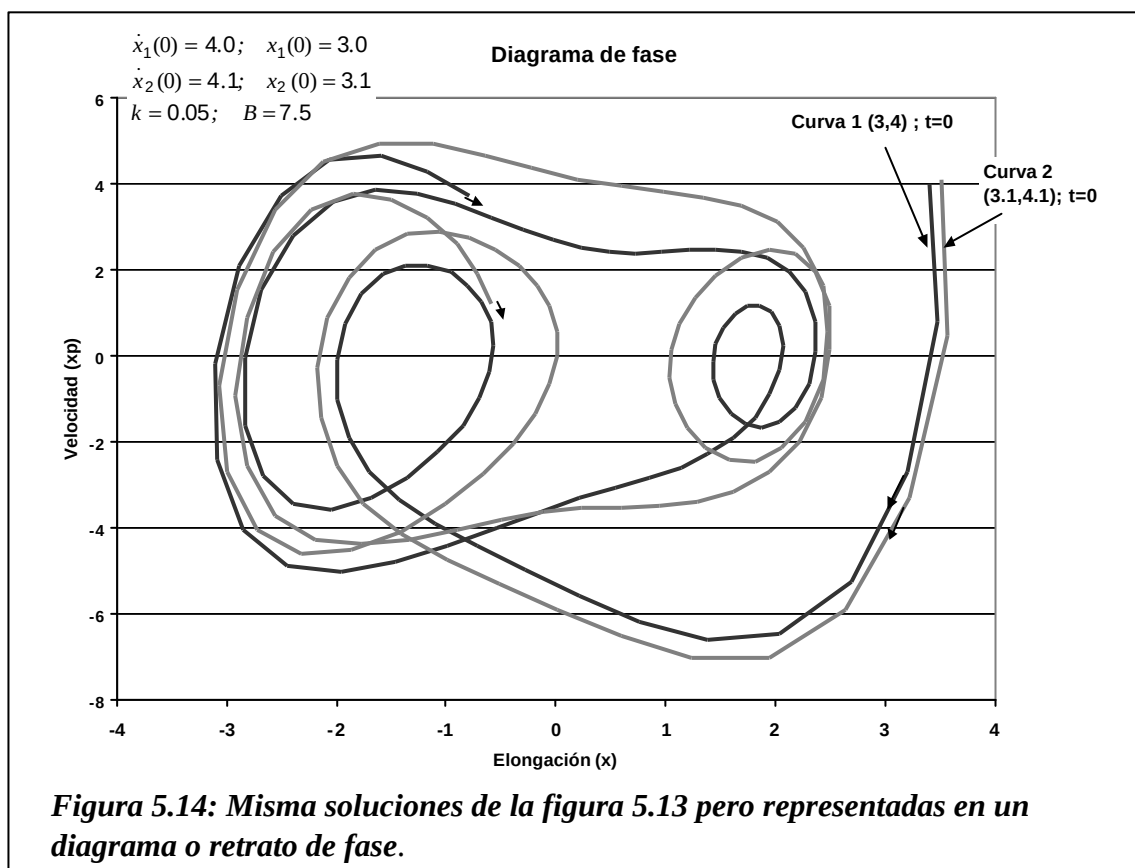
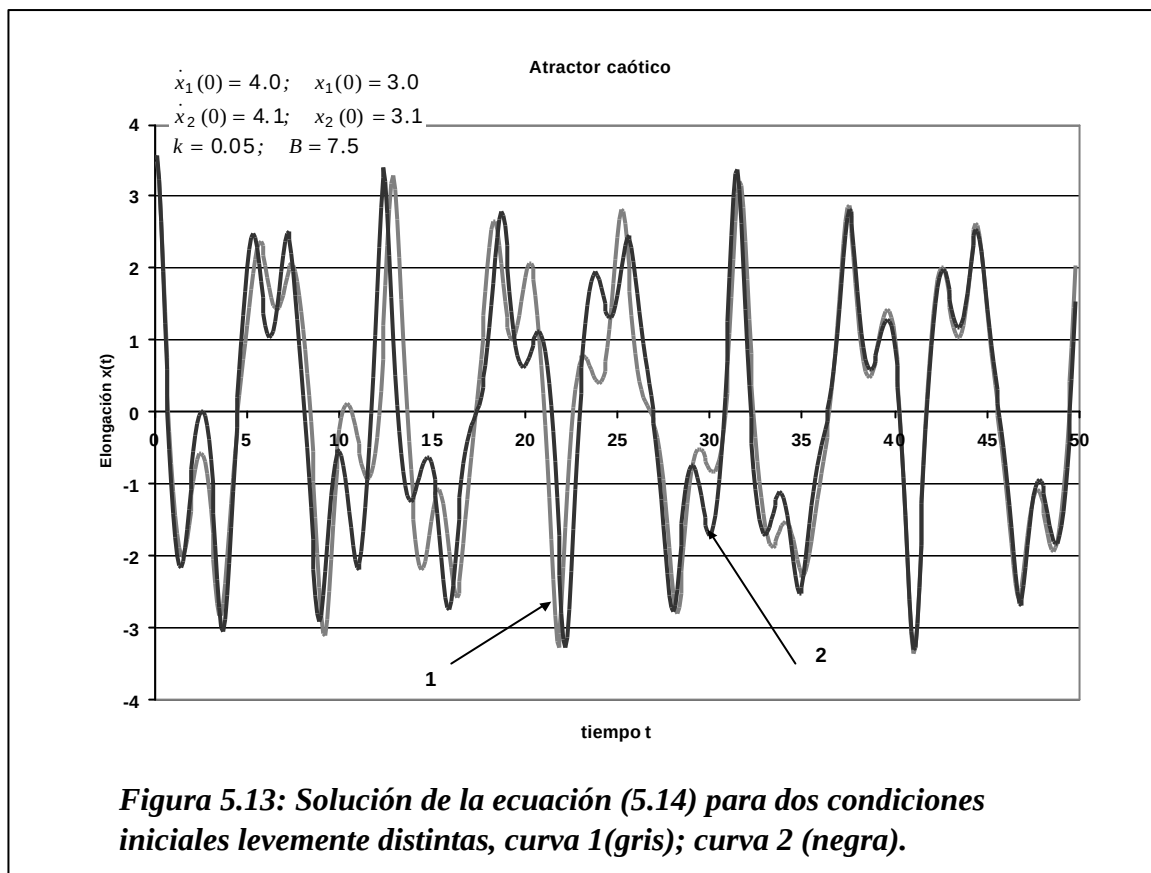
$$\ddot{x} + k\dot{x} + x^3 = B \cos t \quad (5.14)$$

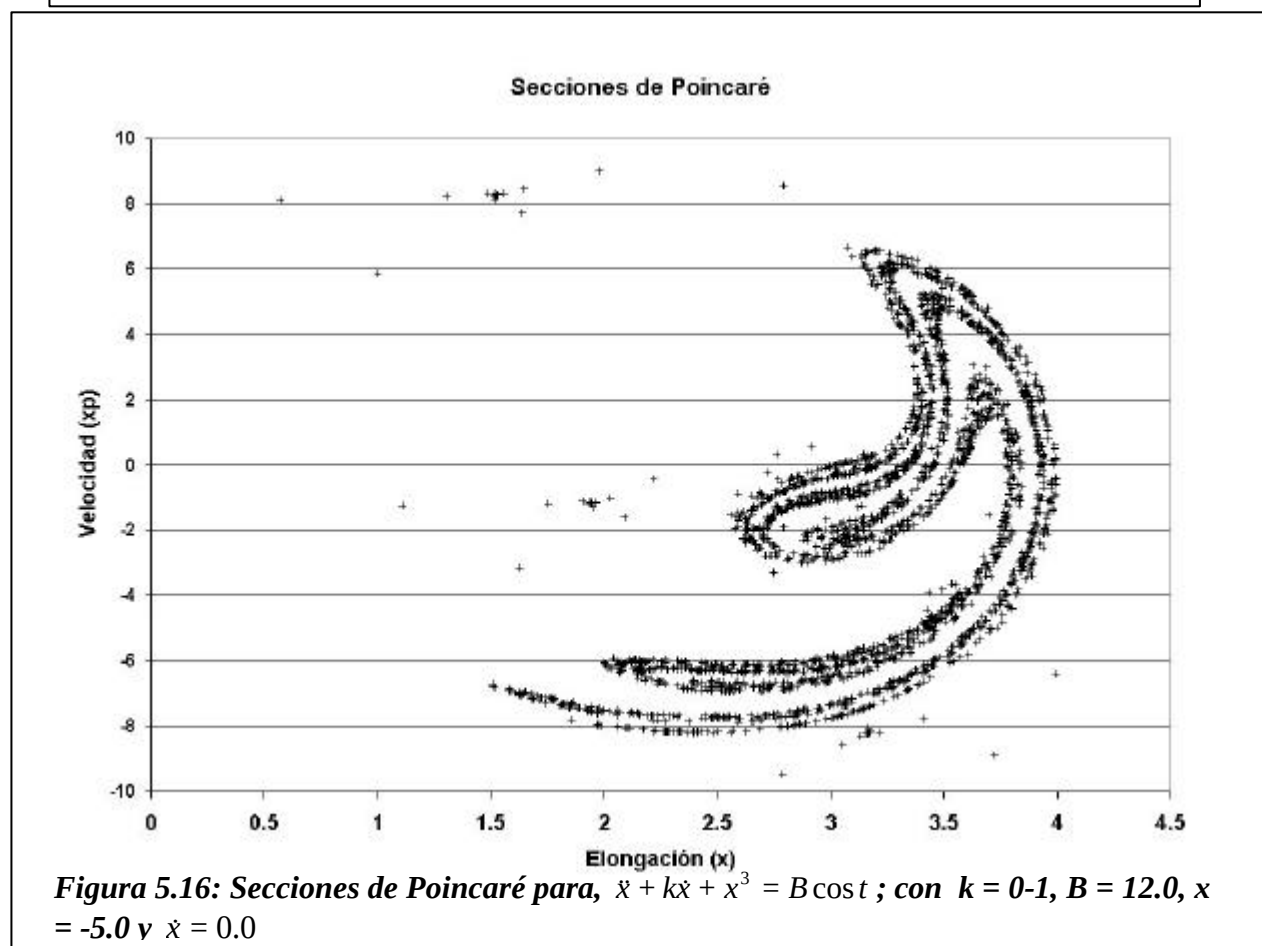
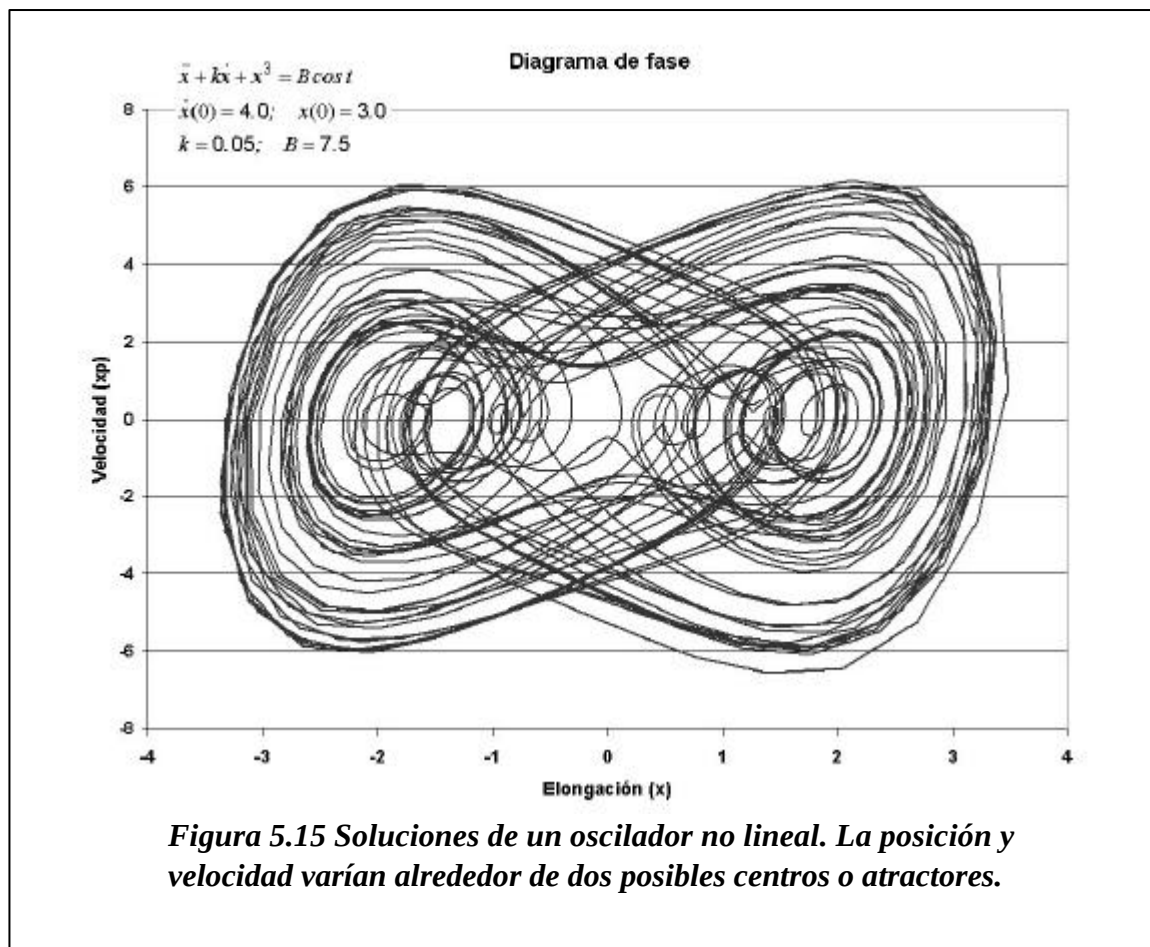
En este caso aparece una clara no linealidad en la elongación x , que producirá soluciones muy interesantes. Supongamos valores de $k=0.05$ y $B=7.5$ (Ueda,1980)^{6, 7}. La solución de la ecuación diferencial en x , se muestra en la figura 5.12. Observando bien esta figura apreciamos que parece periódica, pero si bien presenta ciertos rasgos parecidos en el tiempo, nunca es periódica. Es más, en la figura 5.13 se muestra dos figuras superpuestas, con valores iniciales levemente desplazados. Esta variación en las condiciones iniciales, hacen que las señal se vayan separándose una de otra, hasta ser totalmente distintas. Si graficamos ambas funciones en el diagrama de fase, usando x (elongación) como eje horizontal y derivada de x , $\dot{x}$ (velocidad), en el eje vertical, se puede apreciar mejor el elajamiento relativo de una función con la otra, de manera que para un tiempo dado los valores de la posición y velocidad son distintos para cada función. La figura 5.14 presenta las soluciones posibles, luego de 2000 segundos. Este gráfico muestra que la solución oscila alrededor de dos posibles centros o “atractores” en $x(0)=2$ y $x(0)=0$; y $x(0)=-2$ y $x(0)=0$.



⁶ Ueda, Y.. Steady motions exhibited by Duffing's equations: a picture book of regular and chaotic motions. In *New Approaches to Nonlinear problems in Dynamics*. P.J.Holmes (ed), pp 311-322, Philadelphia.

⁷ Thomson, J., Stewart, H. (1987) *Nonlinear Dynamics and Chaos*, John Wiley and Sons, Chichester, pp 1-11.





Otra forma de representar las variaciones en las soluciones, es analizar, por ejemplo el valor de la elongación y la velocidad a intervalos fijos, por ejemplo cada 2π , es decir para $t=2\pi i$, siendo $i=0,1,2,\dots,n$. Si representamos estos valores en un diagrama de fase, obtendremos las *secciones de Poincaré*. La figura 5.16 representa las secciones de Poincaré calculadas para la ecuación 5.14 para los siguientes valores, $k = 0-1$, $B = 12.0$, $x = -5.0$ y $\dot{x} = 0.0$

Si analizamos los valores de la velocidad y la elongación en función del tiempo para estos valores se aprecia que luego de un tiempo en que las soluciones son totalmente aleatorias, estas oscilan entre cuatro grupos distintos.

A diferencia de los osciladores vistos en los puntos anteriores, este presenta una solución caótica, pues ante leves modificaciones en las condiciones iniciales, es imposible predecir su posición y velocidad para un dado tiempo. La condición de no linealidad, no necesariamente induce un comportamiento caótico. Pero un sistema caótico, siempre proviene de un sistema no lineal.

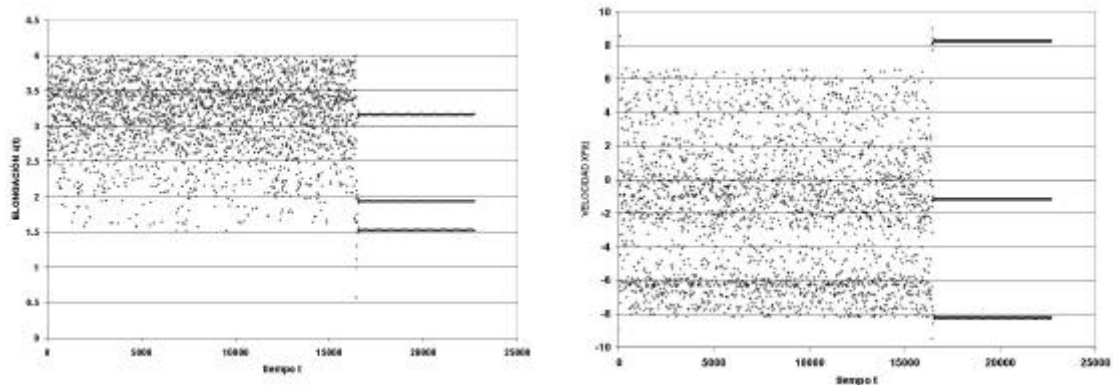


Figura 5.17 Izquierda: elongación en función del tiempo derecha: velocidad en función del tiempo; ambos para los puntos de la figura anterior.

2.2 Ecuación de Lokta-Volterra, caso Presa-predador

Analicemos ahora, nuevamente, el caso presa-predador, visto en el capítulo 2. El comportamiento dinámico que regula el crecimiento y decadencia de numerosas especies, puede representarse, bajo condiciones limitadas por las ecuaciones de Lokta-Volterra. A pesar de la simpleza de estas ecuaciones y teniendo en cuenta que representa un modelo sencillo, sin embargo brinda una muy buena descripción de la dinámica poblacional y de sus variables en juego. Estas ecuaciones se ponen como:

$$\begin{aligned} \dot{X} &= r_1 X - PXY \\ \dot{Y} &= aPXY - r_2 Y \end{aligned} \quad (5.15)$$

donde X es la población de la presa, por ejemplo, liebres, Y es la población de los predadores, por ejemplo, zorros. P , r_1 , r_2 , a son constantes que se definen como:

P : el coeficiente de probabilidad de caza ($0 < P < 1$);

r_1 : con la tasa de crecimiento intrínseco de la presa,

r_2 : tasa de mortalidad de los predadores (en ausencia de presa)

a : tasa de nacimiento de predadores por cada presa cazada.

Las variables $\dot{X}$ e $\dot{Y}$ representan las tasas de cambio de las poblaciones de conejos y zorros.

Haciendo los incrementos $\dot{X} = \dot{Y} = 0$ encontramos un punto donde ambas poblaciones deberían mantenerse estables.

$$\begin{aligned} X_e &= \frac{r_2}{aP} \\ Y_e &= \frac{r_1}{P} \end{aligned} \quad (5.16)$$

La Figura 5.18 representa la variación temporal de ambas especies, mientras que parte inferior su diagrama de fase. Nótese, que dependiendo de los valores elegidos, la variabilidad de las especies muestra un comportamiento análogo a un oscilador amortiguado, es decir presenta una trayectoria cerrada (ya no elípticas) alrededor del punto de equilibrio (X_e, Y_e).

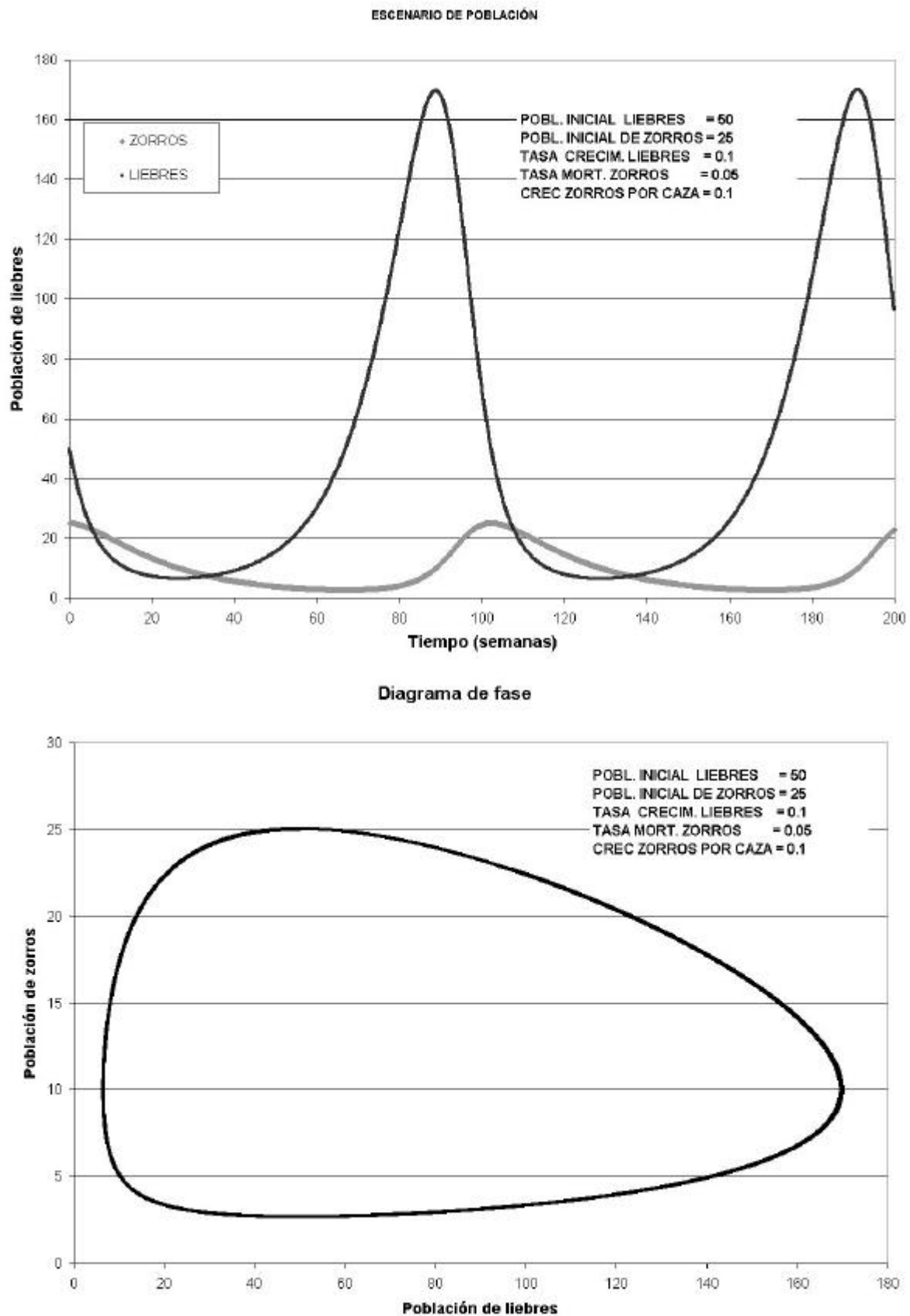


Figura 5.18: Variación temporal y diagrama de fase para la ecuación de Lokta-Volterra

2.3 La ecuación logística

Otra forma de expresar el comportamiento de sistemas biológicos naturales simples es a través de la ecuación logística. Esta se puede expresar en términos de una ecuación diferencia de primer orden. Por ejemplo, es común entre los biólogos, estudiar la población media o máxima de una comunidad de insectos, aves, etc. Esta magnitud P normalmente se expresa como función del tiempo t , es decir, $P(t)$. Luego se estudia como varió dicha población para la próxima generación, es decir, para el tiempo $t+1$, entonces anotamos el valor de $P(t+1)$; y así sucesivamente.

Por ejemplo, la población para un tiempo $(t+1)$ dependerá de los nacimientos menos los fallecimientos de la población actual $P(t)$. Los nacimientos y las muertes están normalmente expresadas por tasas, entonces podemos escribir que:

$$P(t+1) = P(t)[b - cP(t)]$$

Si llamamos $X=cP/b$, La ecuación logística, queda expresada como:

$$X(t+1) = bX(t)[1 - X(t)] \quad (5.17)$$

Esta expresión normalizada, tiene la ventaja, que permite estudiar las variaciones relativas entre la generación t y la generación $t+1$, pues $(0 < X < 1)$. Por otra parte el coeficiente sólo puede tomar valores entre 1 y 4 $(1 < b < 4)$, ya que para menores de 1 y mayores que 4 la población se extingue (R. May, 1976)⁸. Por otra parte, por su condición de no-linealidad, el resultado de esta ecuación depende fuertemente de las condiciones iniciales. No es lo mismo una población inicial de 100 habitantes que una de 100000 habitantes. Esta ecuación tiene además otras características muy interesantes.

Por ejemplo, nos interesa saber a que valor se estabilizará una población dado cuyo valor inicial es 0.2, y el coeficiente b es 2.9. La figura 5.19 muestra el desarrollo temporal y su diagrama de fase $(X(t+1), X(t))$. La intersección de la recta de 45° con la curva $X(t)$ muestra el punto de estabilización en 0.65517

Si modificamos el coeficiente b , por ejemplo $b = 3.1$, y comenzamos con un mismo valor inicial 0.2, el sistema presenta una bifurcación, y se estabiliza en dos valores 0.76456 ó 0.55801. Si volvemos a cambiar a $b = 3.49$, ahora el valor se estabiliza en cuatro posibles soluciones 0.38852, 0.49444, 0.829127 ó 0.87239. Finalmente para un valor de 3.8 entra en un régimen caótico, que puede dar cualquier valor sin estabilizarse su solución final en ningún valor en particular. Estas soluciones se aprecian en las figuras siguientes.

⁸ May, Robert; 1976, Simple mathematical models with very complicated dynamics, *Nature*, Vol 261, June 10.

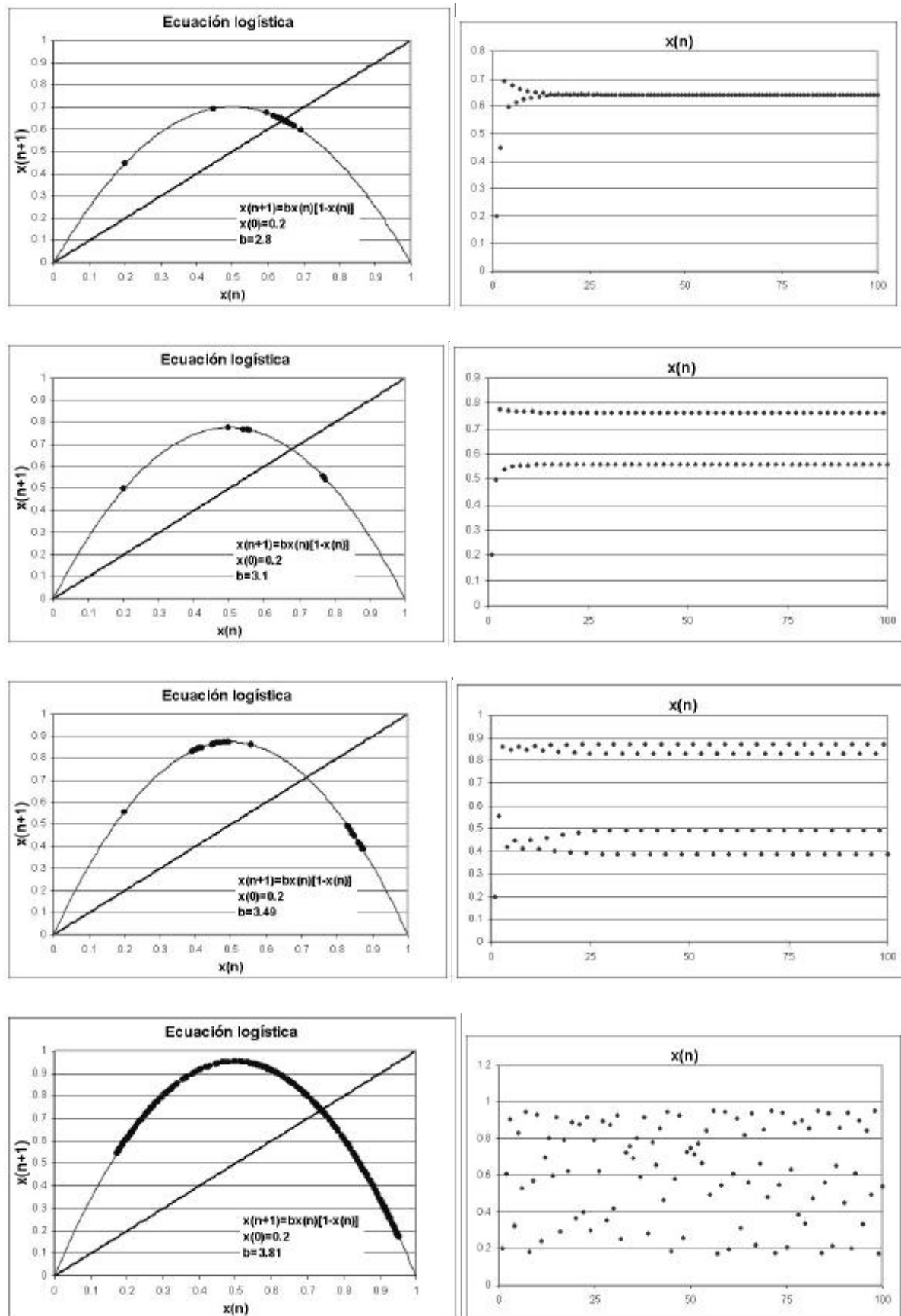
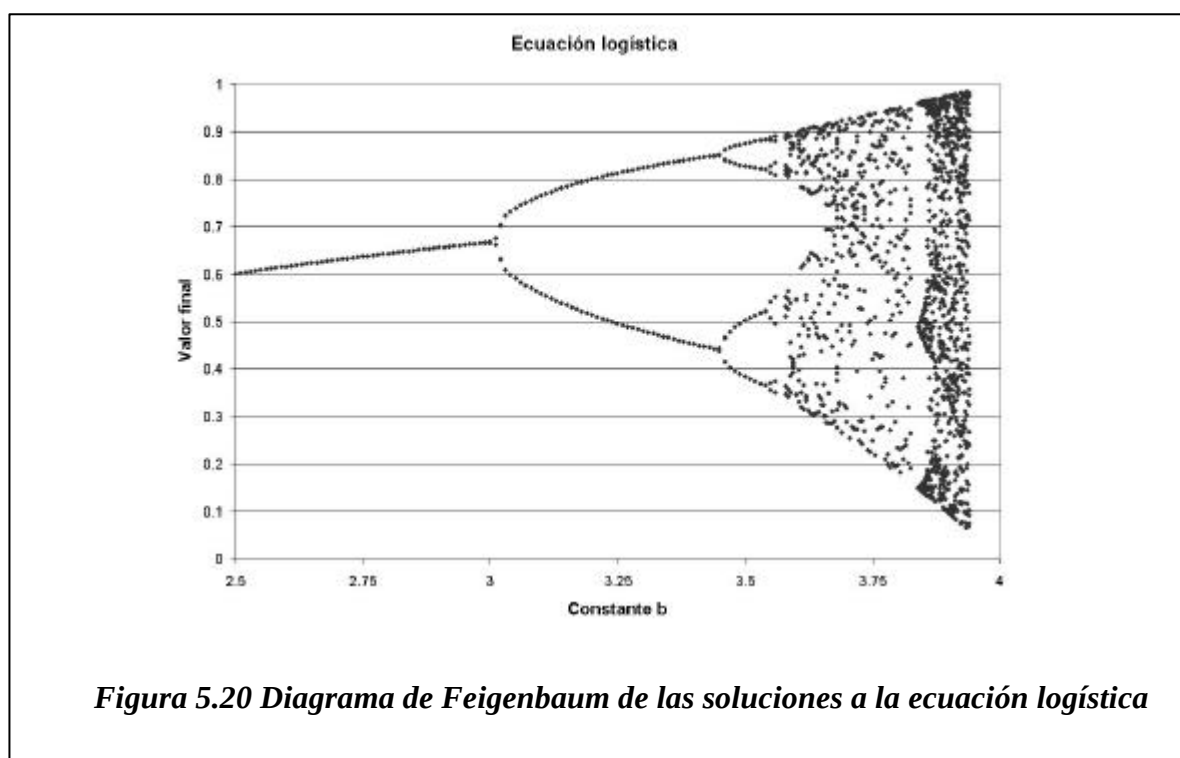


Figura 5.19 Diagrama de fase y variación temporal de la ecuación logística

Entonces, varias son las posibles consecuencias de esta ecuación: a) Para valores $b < 2.98$ la población final se estabiliza en único valor; b) Para valores entre $2.98 < b < 3.45$ existen dos soluciones posibles de estabilización de la población; c) Para $3.45 < b < 3.57$ hay cuatro posibles soluciones; d) Entre $3.45 < b < 3.8284$ existe un área caótica; e) recién para $3.83 < b < 3.84$ aparecen tres soluciones f) luego a partir de este valor comienza a repetirse esta secuencia pero para escalas mucho más pequeñas.

Si graficamos los valores finales, en función del valor de la constante b , obtenemos un gráfico de Feigenbaum⁹. En esta figura (5.20 y 5.21), se aprecian las bifurcaciones sucesivas. Sin embargo si hacemos un zoom entre los valores 3.5 y 3.6 aparece una situación mucho más compleja. Si continuamos viendo en detalle, por ejemplo entre 3.62 y 3.65, volvemos a observar el mismo tipo de gráfico pero en una escala menor. Si un sistema presenta características similares a escalas diversas, entonces el sistema presenta características *fractales*. Es decir podemos identificar un sin número de ventanas angostas donde las características se repiten en escalas cada vez menores.

Este ejemplo nos indica con claridad que a pesar de ser una ecuación sencilla, su comportamiento dinámico es muy complejo. Pequeñas modificaciones en las constantes (tasa de natalidad o mortalidad, etc), pueden conducir a soluciones muy diversas, en especial cerca de las zonas caóticas. Estas pequeñas variaciones pueden provenir fácilmente de la incertidumbre en el conocimiento del sistema bajo estudio o perturbaciones externas.



⁹ Feigenbaum, M, 1978, Quantitative universality for a class of nonlinear transformation, *J. Stats. Phys.*, 19, 25-52.

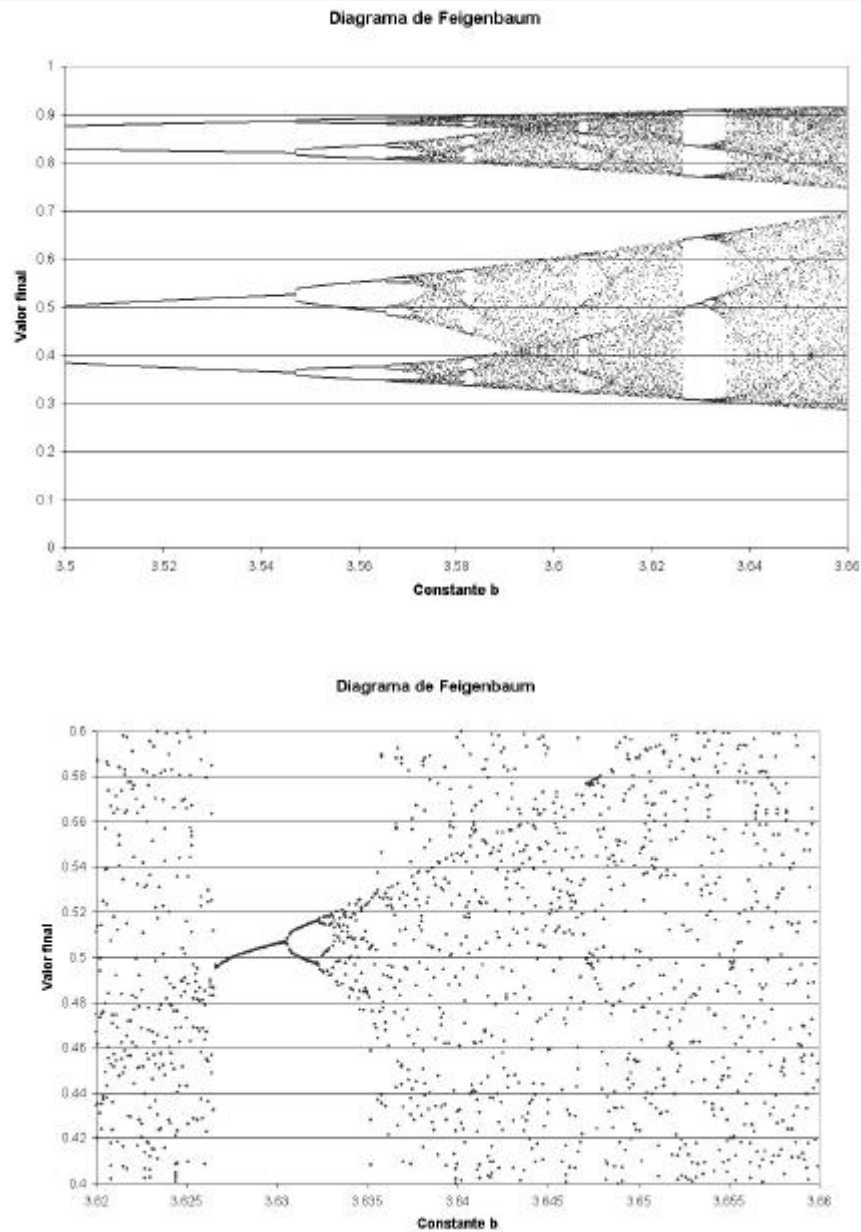


Figura 5.21: Detalle del digrama de Feigenbaum para b entre 3.62 y 3.68